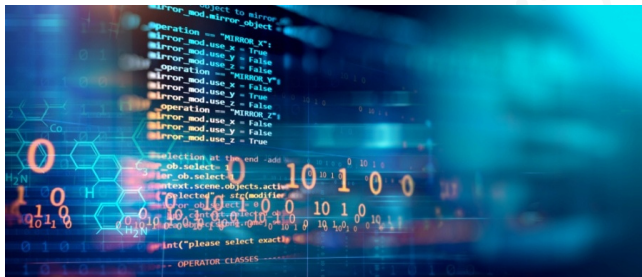


Excepciones - Problemas

Tecnología de Programación



Adolfo Muñoz – Juan Magallón
Grado en Ingeniería Informática



Universidad
Zaragoza



Escuela de
Ingeniería y Arquitectura
Universidad Zaragoza



Departamento de
Informática e Ingeniería
de Sistemas
Universidad Zaragoza

Calculadora

Problema



Implementa una función que dada una expresión matemática guardada en una cadena de texto devuelva el valor resultante de devolver dicha expresión matemática. Las operaciones binarias permitidas son sumas (+), restas (-), multiplicaciones (*), divisiones (/) y potencias reales (^), entre números reales. Los operadores se aplican siempre de izquierda a derecha (no hay reglas de precedencia por operador) pero para cambiarlo se pueden aplicar paréntesis ((,)).



```
1 double calcular(const std::string& expresion);
```

Nota: puede que necesites conocer lo siguiente:

```
1 double stod (const std::string& str, size_t* idx = 0);  
2 std::string std::string::substr(size_t pos = 0, size_t len = npos) const;
```

Problema



Diseña una jerarquía de excepciones que controlen todos los posibles casos excepcionales del problema anterior y lánzalas (y captúralas) dentro del programa anterior. Diseña un programa principal que capture dichas excepciones y reaccione adecuadamente ante ellas.

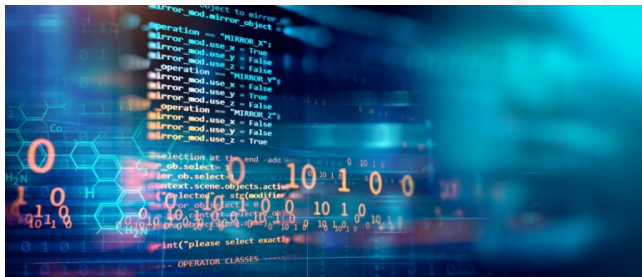


1

```
double calcular(const std::string& expresion);
```

Excepciones - Problemas

Tecnología de Programación



Adolfo Muñoz – Juan Magallón
Grado en Ingeniería Informática



Universidad
Zaragoza



Escuela de
Ingeniería y Arquitectura
Universidad Zaragoza



Departamento de
Informática e Ingeniería
de Sistemas
Universidad Zaragoza